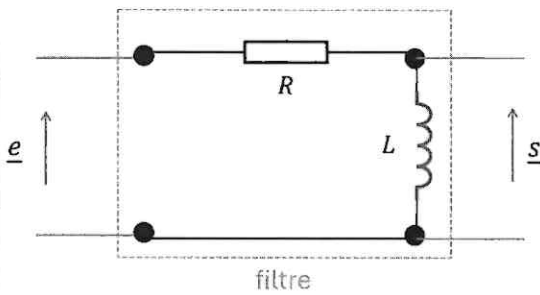


1) Exprimer la fonction de transfert du filtre suivant en fonction de x , en définira ω_0



$$\underline{H} = \frac{jL\omega}{jL\omega + R} = \frac{1}{1 - j\frac{R}{L}\frac{1}{\omega}} \quad \omega_0 = R/L$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{1}{1 - j\frac{1}{x}}$$

2) En déduire si ce filtre peut avoir un comportement intégrateur / dérivateur, en étudiant la fonction de transfert en BF et HF.

en BF : $\underline{H} \approx \frac{1}{-j\frac{1}{x}} = jx \Rightarrow s = jx e \Rightarrow s = \frac{de}{dx}$

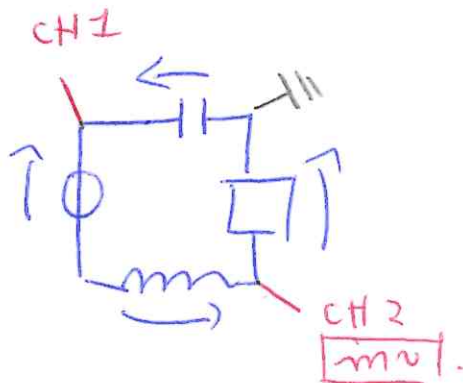
en HF : $\underline{H} = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow s = e$

$\Rightarrow$ Dérivateur en BF

3) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

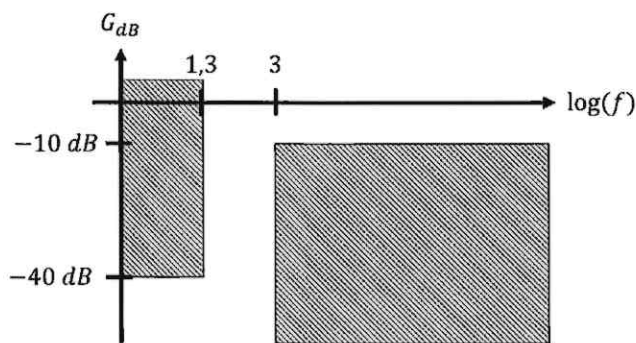
- La tension aux bornes du condensateur sur CH1
- Le courant qui traverse ce condensateur sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.



4) On considère le gabarit suivant.

- De combien est la pente minimale (en dB/dec) ? → Attention c'est $\log(f)$ et pas f sur le schéma
- Quel doit-être l'ordre minimal du filtre ?
- En déduire les deux fréquences de coupures limites si on utilise ce filtre
- On utilise un filtre tel que $H = \frac{1}{1-j\frac{f}{f_0}}$ et $f_0 = f_{\text{coupure}} = 3000 \text{ Hz}$, que vaut l'atténuation pour $f = 10 \text{ kHz}$, est-ce en accord avec le cahier des charges ?



$$a) 10^{1,3} \times 10^x = 10^3$$

$$\Leftrightarrow x = \log\left(\frac{10^3}{10^{1,3}}\right) = \log(10^2) - \log(10^{1,3}) = 2 - 1,3 = 0,7$$

$\Rightarrow +30 \text{ dB}$ pour faire $0,7 \text{ dec}$

$$\Rightarrow \frac{30}{0,7} = 42,8 \text{ dB/dec}$$

b) On doit prendre au moins un ordre 1.

c) la pente est donnée par $+20 \log(x) = 6 \text{ dB}$ en

$$\bullet (-10 \text{ dB}, 10^3) \Rightarrow -10 \text{ dB} = +20 \log\left(\frac{10^3}{f_0}\right)$$

$$\Rightarrow 10^{-1/2} = \frac{10^3}{f_0} \Rightarrow f_{01} = 10^{1/2} \times 10^3 = 3162 \text{ Hz}$$

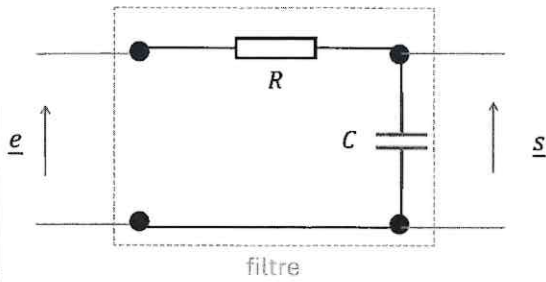
$$\bullet (-40 \text{ dB}, 10^{1,3}) \Rightarrow f_{02} = 10^2 \times 10^{1,3} = 10^{2,3} = 200 \text{ Hz}$$

$$d) G_{dB} = +20 \log\left(\frac{1}{\sqrt{1+\frac{f^2}{f_0^2}}}\right) = -10 \log\left(1+\frac{f^2}{f_0^2}\right)$$

$$= -10 \log\left(1+\left(\frac{3000}{10000}\right)^2\right) = -43,5 \text{ dB}$$

qui est en accord on a au moins -40 dB .

1) Exprimer la fonction de transfert du filtre suivant en fonction de x , en définira ω_0



$$H = \frac{1/j\omega}{1/j\omega + R} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad \omega = \frac{1}{RC}$$

$$\Rightarrow H = \frac{1}{1 + jx}$$

2) En déduire si ce filtre peut avoir un comportement intégrateur / dérivateur, en étudiant la fonction de transfert en BF et HF.

$$BF : H \approx \frac{1}{1+0} = 1 \Rightarrow s = e$$

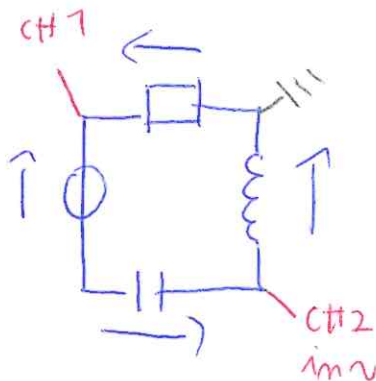
$$HF : H \approx \frac{1}{jx} \Rightarrow s = \frac{1}{jx} e \Rightarrow s = \int e$$

intégrateur aux HF

3) Dessiner le schéma électrique d'un circuit RLC série avec un générateur de tension, tel qu'un oscillo mesure :

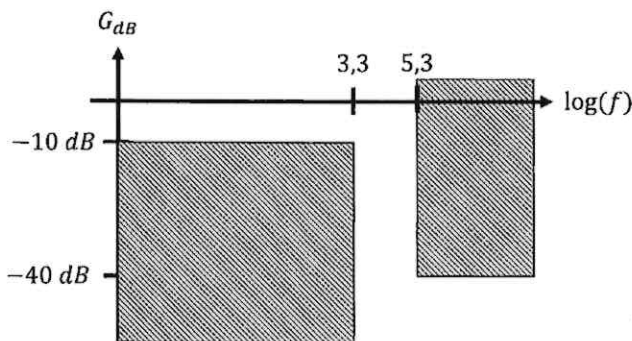
- La tension aux bornes de la bobine sur CH1
- Le courant qui traverse cette bobine sur CH2

Préciser s'il faut inverser la tension sur un ou plusieurs des CH.



4) On considère le gabarit suivant.

- De combien est la pente minimale (en dB/dec) ? → Attention c'est $\log(f)$ et pas f sur le schéma
- Quel doit-être l'ordre minimal du filtre ?
- En déduire les deux fréquences de coupures limites si on utilise ce filtre
- On utilise un filtre tel que $\underline{H} = \frac{1}{1+jx}$ et $f_0 = f_{\text{coupure}} = 10^3 \text{ Hz}$, que vaut l'atténuation pour $f = 10^6 \text{ Hz}$, est-ce en accord avec le cahier des charges ?



$$a) 10^{3,3} \times 10^x = 10^{5,3}$$

$$\Rightarrow 3,3 + x = 5,3$$

$$\Rightarrow x = 5,3 - 3,3 = 2 \text{ décades}$$

$\Rightarrow$ On a -30 dB pour faire 2 décades.

$$\Rightarrow \boxed{-15 \text{ dB/dec}}$$

e) il faut un filtre d'ordre 1

$$c) -20 \text{ dB/dec} \Rightarrow -20 \log(x) = G_{dB}$$

$$\bullet (-10 \text{ dB}, 10^{3,3}) : -10 = -20 \log\left(\frac{10^{3,3}}{b_0}\right) \Rightarrow 10^{1/2} = \frac{10^{3,3}}{b_0}$$

$$\Rightarrow b_{01} = 10^{-1/2} \cdot 10^{3,3} = \frac{10^{3,3}}{10^{1/2}} = \frac{630}{10^{1/2}} \text{ Hz}$$

$$\bullet (-40 \text{ dB}, 10^{5,3}) : b_{02} = 10^{-2} \cdot 10^{5,3} = 2 \text{ ou } 10^{3,3} \text{ kHz}$$

$$\Rightarrow d) G_{dB} = -10 \log(1+x^2) = -10 \log\left(1+\left(\frac{10^6}{10^3}\right)^2\right) \\ = -10 \log(1+10^6) = -60 \text{ dB}$$